Лабораторная работа №4. Модель гармонических колебаний

Дисциплина: Математическое моделирование

Баптишта Матеуж

28 марта 2026

Группа НФИбд-01-23

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Баптишта Матеуж
- Студентка 3го курса, группа НФИбд-01-23
- Фундаментальная информатика и информационные технологии
- Российский университет дружбы народов
- Ссылка на репозиторий mabaptishta

Вводная часть

Цели и задачи

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

Задание

Вариант № 20

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы $\ddot{x} + 0.8x = 0$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы $\ddot{x} + 0.8\dot{x} + 0.4x = 0$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы $\ddot{x} + \dot{x} + 5x = \cos(5t)$

На интервале $t \in [0;\ 41]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0.4, y_0 = 0.3$

Рис. 1: Задание

Выполнение работы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```julia
using DifferentialEquations, Plots
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end
p1 = [0, 0.8]
tspan = (0, 41)
u1 = [0.4, 0.3]
problem1 = ODEProblem(f1, u1, tspan, p1)
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
# Визуализация результатов
plot(sol1,
    title = "Колебания гармонического осциллятора
    \n без затуханий и без действий
    \n внешней силы", label = ["x" "y"],
    xaxis = "Время моделирования",
    linewidth = 2, legend = :right)
plot(sol1, idxs = (1,2),
    title = "Фазовый портрет",
    xaxis = "x", yaxis = "y",
    label = "зависимость x от y")
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

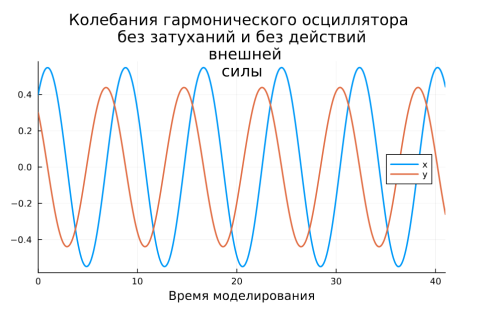

Рис. 2: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

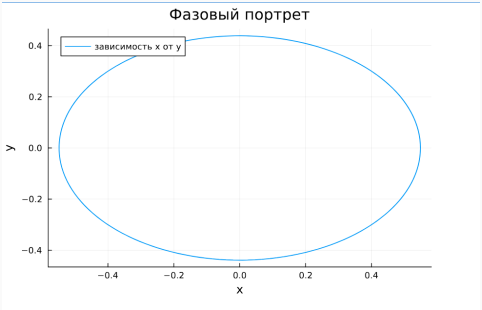

Рис. 3: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
model mathmod4_1
  parameter Real g = 0;
  parameter Real w = 0.8;
  parameter Real x0 = 0.4;
  parameter Real y0 = 0.3;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
    der(x) = y;
    der(y) = -g .*y - w^2 .*x;
end mathmod4_1;
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

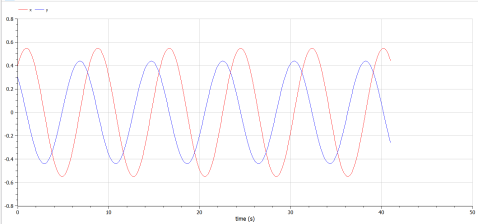

Рис. 4: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы, OpenModelica

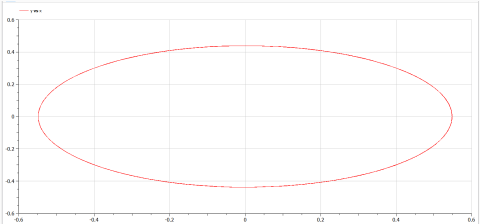

Рис. 5: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы, OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end
p2 = [0.8, 0.4]
tspan = (0, 41)
u2 = [0.4, 0.3]
problem2 = ODEProblem(f2, u2, tspan, p2)
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

```
# Визуализация результатов
plot(sol2,
    title = "Колебания гармонического осциллятора
    \n с затуханием и без действий
    \n внешней силы", label = ["x" "y"],
    xaxis = "Время моделирования",
    linewidth = 2, legend = :right)
plot(sol2, idxs = (1,2),
    title = "Фазовый портрет",
    xaxis = "x", yaxis = "y",
    label = "зависимость x от y")
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

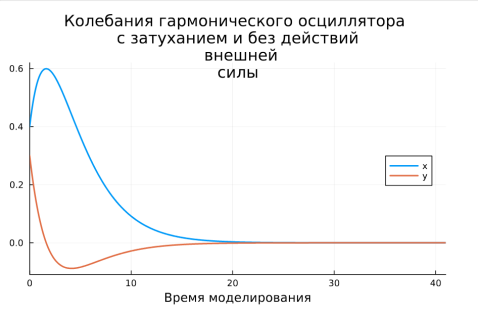

Рис. 6: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

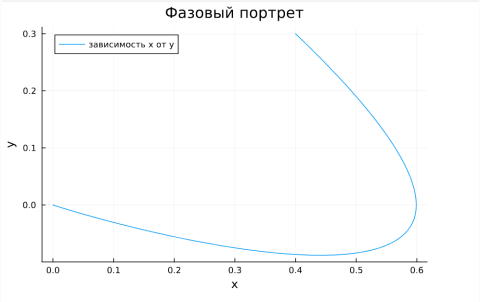

Рис. 7: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```
model mathmod4_2
  parameter Real g = 0.8;
  parameter Real w = 0.4;
  parameter Real x0 = 0.4;
  parameter Real y0 = 0.3;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
    der(x) = y;
    der(y) = -g .*y - w^2 .*x;
end mathmod4_2;
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

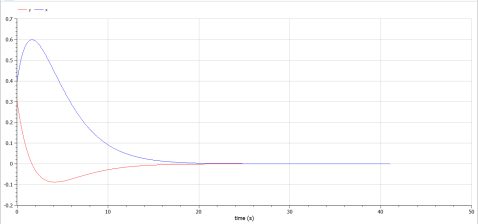

Рис. 8: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы, OpenModelica

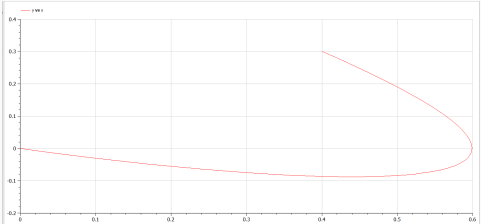

Рис. 9: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы, OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
f(t) = cos(5*t)

function f3(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x + f(t)
    return [dx, dy]
end
p3 = [1, 5]
tspan = (0, 41)
u3 = [0.4, 0.3]
problem3 = ODEProblem(f3, u3, tspan, p3)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

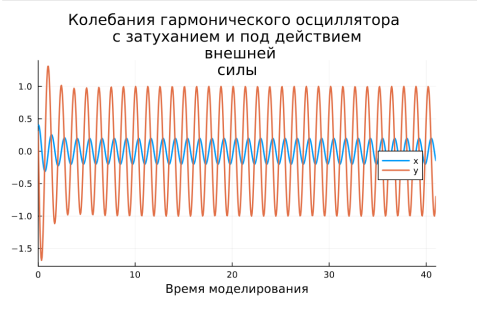

Рис. 10: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

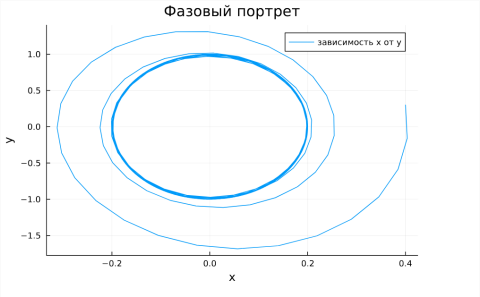

Рис. 11: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
model mathmod4_3
  parameter Real g = 1;
  parameter Real w = 5;
  parameter Real x0 = 0.4;
  parameter Real y0 = 0.3;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x + cos(5*time);
end mathmod4_3;
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

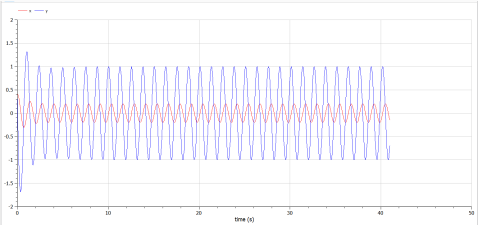

Рис. 12: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы, OpenModelica

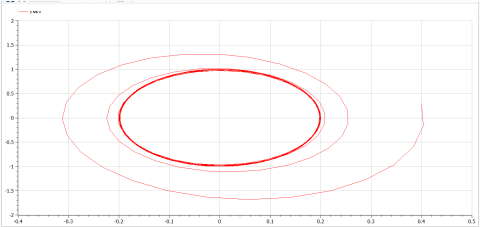

Рис. 13: Фазовый портрет для модели колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы, OpenModelica

Результаты

Результаты

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.